



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №14

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Анализ защищаемой информации и платформы рабочих станций	3
2. Обзор и сравнение программных средств защиты	4
2.1. Антивирусная защита	4
2.2. Защита от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД).....	4
2.3. Управление мобильными устройствами (MDM)	5
2.4. Предотвращение утечек данных (DLP)	5
3. Выбранный комплекс программных средств защиты	7

1. Анализ защищаемой информации и платформы рабочих станций

Рабочие станции АСУ МТО лыжной организации обрабатывают следующие категории защищаемой информации:

1. Персональные данные спортсменов (ФИО, год рождения, контактные данные, спортивный разряд) — подлежат защите в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Коммерческая информация о поставщиках (ИНН, КПП, банковские реквизиты, договорные цены, история закупок) — составляет коммерческую тайну организации.

3. Данные бюджетного контроля (лимиты финансирования, фактические расходы, планы закупок) — финансовая информация ограниченного распространения.

4. Учётные данные пользователей (логины, пароли, сессионные ключи) — критичны для обеспечения целостности всей АСУ.

5. Отчёты и аналитические материалы (оборотные-сальдовые ведомости, прогнозы потребности) — производные документы, содержащие консолидированную информацию.

Таблица 1.1 – Платформа рабочих станций

Параметр	АРМ (стационарные)	Мобильные устройства
ОС	Astra Linux Common Edition	Android 11 (Getac T800), Android 10 (Zebra TC21)
Пользователи	Менеджеры, кладовщики, тренеры, руководитель, бухгалтер, администратор	Тренеры (на трассе)
Ключевое ПО	Chromium, LibreOffice	Chromium (PWA- приложение АСУ)
Хранимые данные	Кэш браузера, выгруженные отчёты	Кэш PWA, офлайн-данные

2. Обзор и сравнение программных средств защиты

2.1. Антивирусная защита

В соответствии с политикой импортозамещения и требованиями к государственным учреждениям рассмотрены антивирусные решения, сертифицированные ФСТЭК России и совместимые с Astra Linux.

Таблица 2.1 – Сравнение антивирусных решений

Критерий	Kaspersky Endpoint Security	Dr.Web Enterprise Security Suite	ClamAV
Разработчик	Лаборатория Касперского (РФ)	Dr.Web (РФ)	Сообщество (Open Source)
Сертификация ФСТЭК	Да (НДВ-4, СКЗИ)	Да (НДВ-4)	Нет
Совместимость с Astra Linux	Да (специальная версия)	Да	Да (в репозитории)
Сигнатурный анализ	Да	Да	Да
Эвристический анализ	Да	Да	Нет
Поведенческий анализ	Да	Да	Нет
Централизованное управление	Kaspersky Security Center	Dr.Web Control Center	Нет
Защита от шифровальщиков	Да (Kaspersky Anti-Ransomware)	Да (Dr.Web Process Heuristic)	Нет
Стоимость	Платная	Платная	Бесплатная

2.2. Защита от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД)

Для защиты АРМ от НСД на уровне операционной системы необходимы средства, обеспечивающие идентификацию и аутентификацию пользователей, контроль целостности, блокировку при бездействии.

Таблица 2.2 – Сравнение СЗИ от НСД

Критерий	Secret Net Studio	Dallas Lock Linux	Astra Linux Special Edition (СЗИ встроенная)
Разработчик	Код Безопасности (РФ)	Конфидент (РФ)	РусБИТех (РФ)
Сертификация ФСТЭК	Да (НДВ-4, межсетевые экраны)	Да (НДВ-4)	Да (встроенный СЗИ Astra Linux SE)
Уровень контроля	Высокий (мандатный доступ)	Средний (дискреционный доступ)	Высокий (мандатный + дискреционный)

Замкнутая программная среда	Да	Нет	Да
Контроль подключаемых устройств	Да (USB, съёмные носители)	Да	Да
Блокировка экрана при бездействии	Да	Да	Да
Централизованное управление	Да (Secret Net Studio)	Да (Dallas Lock Server)	Да (Astra Linux Directory)

2.3. Управление мобильными устройствами (MDM)

Для управления мобильными устройствами тренеров (Getac T800, 3 шт.) и терминалами сбора данных (Zebra TC21, 2 шт.) требуется MDM-решение, обеспечивающее удалённую блокировку, шифрование и контроль.

Таблица 2.3 – Сравнение MDM-решений

Критерий	SafeMobile	VMWare Workspace ONE (AirWatch)	Microsoft Intune
Разработчик	Код Безопасности (РФ)	Broadcom (США)	Microsoft (США)
Сертификация ФСТЭК	Да	Нет	Нет
Удалённая блокировка/стирание	Да	Да	Да
Полное шифрование устройства	Да	Да	Да
Контроль установки приложений	Да (белые списки)	Да	Да
Геолокация устройства	Да	Да	Да
Контроль целостности ОС	Да	Да	Да
Импортозамещение	Да (реестр отечественного ПО)	Нет	Нет

2.4. Предотвращение утечек данных (DLP)

Для предотвращения утечек через печать, копирование на съёмные носители и отправку данных по электронной почте с АРМ требуется DLP-система, интегрированная с Astra Linux.

Таблица 2.4 – Сравнение DLP-решений

Критерий	Solar Dozor	InfoWatch Traffic Monitor	DeviceLock DLP
Разработчик	ГК Солар (РФ)	InfoWatch (РФ)	Смарт Лайн Инк (РФ)
Сертификация ФСТЭК	Да	Да	Да
Контроль USB-портов	Да	Да	Да
Контроль печати	Да (теневого мониторинг)	Да	Да
Контроль сетевых каналов	Да (HTTP/HTTPS, SMTP, FTP)	Да	Да
Анализ контента по ключевым словам	Да	Да	Да
Совместимость с Astra Linux	Да	Да (специальная сборка)	Да
Централизованное управление	Да	Да	Да

3. Выбранный комплекс программных средств защиты

На основе анализа угроз, платформы рабочих станций и критериев сравнения выбран следующий комплекс программных средств защиты:

Таблица 3.1 – Выбранный комплекс средств защиты

№	Категория защиты	Выбранное средство	Обоснование выбора
1	Антивирусная защита	Kaspersky Endpoint Security для Linux (версия для Astra Linux)	Сертифицирован ФСТЭК России (НДВ-4), совместим с Astra Linux, имеет централизованное управление (Kaspersky Security Center), включает защиту от шифровальщиков и поведенческий анализ
2	СЗИ от НСД	Astra Linux Special Edition (встроенный СЗИ) + Secret Net Studio (для АРМ с критичными данными)	Astra Linux SE уже содержит сертифицированный СЗИ от НСД (мандатный и дискреционный доступ). Для АРМ руководителя и бухгалтера дополнительно разворачивается Secret Net Studio для усиленного контроля
3	Управление мобильными устройствами (MDM)	SafeMobile (Код Безопасности)	Сертифицирован ФСТЭК, входит в реестр отечественного ПО, обеспечивает удалённую блокировку/стирание, шифрование, геолокацию
4	Предотвращение утечек данных (DLP)	DeviceLock DLP	Сертифицирован ФСТЭК, обеспечивает контроль USB-портов, печати и сетевых каналов на Astra Linux, минимальное потребление ресурсов
5	Управление учётными записями и аутентификация	Keycloak (Open Source, уже в составе АСУ)	Централизованная аутентификация (SSO), поддержка MFA (двухфакторной аутентификации), ролевая модель доступа, аудит событий входа
6	Резервное копирование АРМ	Bacula (уже в составе АСУ)	Автоматическое резервное копирование пользовательских данных АРМ по расписанию на сервер бэкапа

Таблица 3.2 – Соответствие средств защиты выявленным угрозам

№	Угроза	Средство защиты	Механизм нейтрализации
1	Несанкционированный доступ к АРМ	Astra Linux SE (СЗИ НСД) + Keycloak (MFA)	Блокировка экрана при бездействии (5 мин), парольная политика, двухфакторная аутентификация

2	Заражение вредоносным ПО	Kaspersky Endpoint Security	Сигнатурный + эвристический + поведенческий анализ, защита от шифровальщиков
3	Использование теневых IT-сервисов	DeviceLock DLP + NGFW UserGate (из ПП13)	Блокировка облачных хранилищ и мессенджеров, контроль HTTP/HTTPS
4	Утрата или кража мобильного устройства	SafeMobile (MDM)	Полное шифрование (Android FBE), удалённая блокировка/стирание, геолокация
5	Несанкционированное копирование данных	DeviceLock DLP + Secret Net Studio	Блокировка USB-портов, аудит операций выгрузки, теневой мониторинг печати
6	Недостаточная очистка кэша браузера	Настройки Chromium (политики) + Keycloak	Автоочистка кэша при выходе, HttpOnly/Secure cookie, короткий срок жизни сессии
7	Физическое повреждение АРМ	Vacula (резервное копирование)	Автоматическое резервное копирование пользовательских данных на сервер бэкапа по расписанию